

Лекция 9. Резервирование внешних каналов: IP SLA и Object Tracking

Цель лекции

Понять, почему резервный провайдер сам по себе не гарантирует отказоустойчивость

Объяснять ограничение обычного floating static route при отказе за локальным next-hop

Настраивать Cisco IP SLA ICMP Echo с правильным путем проверки

Связывать IP SLA, Object Tracking и статические маршруты

Проверять нормальное состояние, переключение на резерв и возврат на основной канал

Учебные вопросы

1. Высокая доступность внешнего интернет-канала
2. Зависшие статические маршруты при отказе за пределами локального интерфейса
3. Cisco IP SLA и мониторинг доступности ICMP Echo
4. Object Tracking и динамическое изменение состояния маршрутов

1. Внешний канал является критической точкой сети

WAN (Wide Area Network) — внешняя сеть, через которую организация выходит к провайдерам, филиалам и облачным сервисам

Отказ WAN влияет на VPN, удаленную работу, DNS, обновления, почту и доступ к веб-сервисам

Второй провайдер полезен только тогда, когда маршрутизатор умеет автоматически переключать трафик

Администратор должен проверять не только состояние кабеля, но и достижимость контрольной цели за провайдером

Учебный сценарий: Edge-router с двумя провайдерами

R1 — пограничный маршрутизатор организации

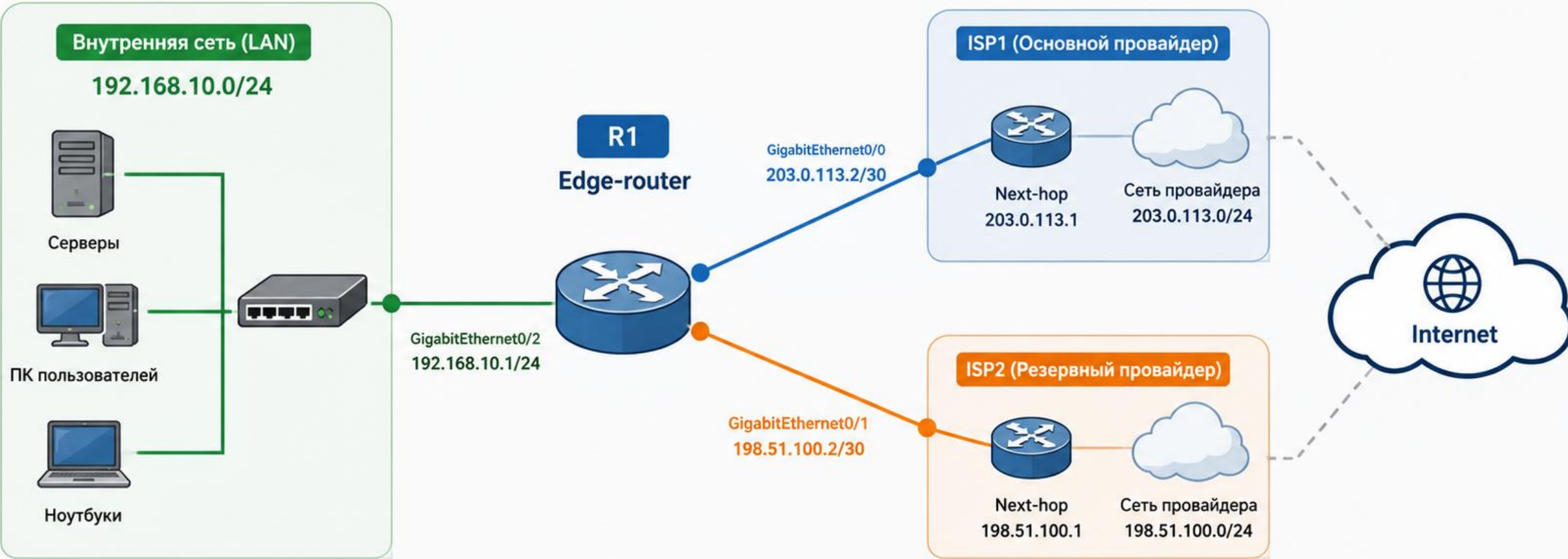
LAN организации: 192.168.10.0/24

ISP1: R1 GigabitEthernet0/0 = 203.0.113.2/30, next-hop = 203.0.113.1

ISP2: R1 GigabitEthernet0/1 = 198.51.100.2/30, next-hop = 198.51.100.1

203.0.113.0/24 и 198.51.100.0/24 —
документационные сети для учебных примеров

Схема: Edge-router с двумя WAN-провайдерами



Описание

- R1 – пограничный маршрутизатор (Edge-router)
- Два WAN-канала к разным провайдерам
- Доступ в интернет через основной канал (ISP1), переключение на резервный (ISP2) при отказе



Адресация

- LAN: 192.168.10.0/24
- ISP1: 203.0.113.0/24 (R1: 203.0.113.2/30, next-hop: 203.0.113.1)
- ISP2: 198.51.100.0/24 (R1: 198.51.100.2/30, next-hop: 198.51.100.1)



Маршрутизация

- Основной default route → ISP1 (AD 1)
- Резервный floating default route → ISP2 (AD 200)
- Переключение выполняется средствами IP SLA + Object Tracking



Назначение

Обеспечение высокой доступности доступа к интернету и критичным внешним сервисам

Высокая доступность WAN требует трех условий

Должен существовать физический или логический резервный путь через ISP2

Маршрутизатор должен понимать, когда основной путь через ISP1 перестал работать

Маршрут по умолчанию должен автоматически изменяться при отказе и восстановлении

Переключение должно быть достаточно быстрым, но не должно дергаться из-за одной потери пакета

После переключения нужно проверить не только ping, но и NAT, маршруты и пользовательские сервисы

Floating static route работает по административной дистанции

Floating static route — резервный статический маршрут с увеличенной administrative distance

AD (Administrative Distance) — показатель доверия к источнику маршрута в Cisco IOS

Основной default route обычно имеет AD 1

Резервный default route может иметь AD 200 и не попадать в RIB, пока основной маршрут активен

RIB (Routing Information Base) — таблица маршрутов, из которой выбирается лучший путь

Нормальная RIB показывает только основной default route

Команда: `show ip route 0.0.0.0` — посмотреть активный маршрут по умолчанию

Ожидаемо в норме: `S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1`

Резервный маршрут с AD 200 настроен, но не выбран как лучший

Это нормально: floating route ждет исчезновения более предпочтительного маршрута

Проверять нужно именно активный маршрут в RIB, а не только строки в running-config

2. Зависший маршрут возникает при отказе за next-hop

Next-hop — следующий маршрутизатор, которому R1 передает пакет для дальнейшей доставки

Зависший статический маршрут возникает, когда локальный интерфейс up, но сеть дальше провайдера недоступна

R1 продолжает разрешать next-hop через connected-сеть

Обычный default route остается в RIB, хотя пользователи уже не выходят наружу

Floating route не активизируется, потому что основной маршрут формально не исчез

Отказ локального интерфейса и отказ в глубине сети различаются

Если GigabitEthernet0/0 перешел в down, connected-сеть ISP1 исчезает

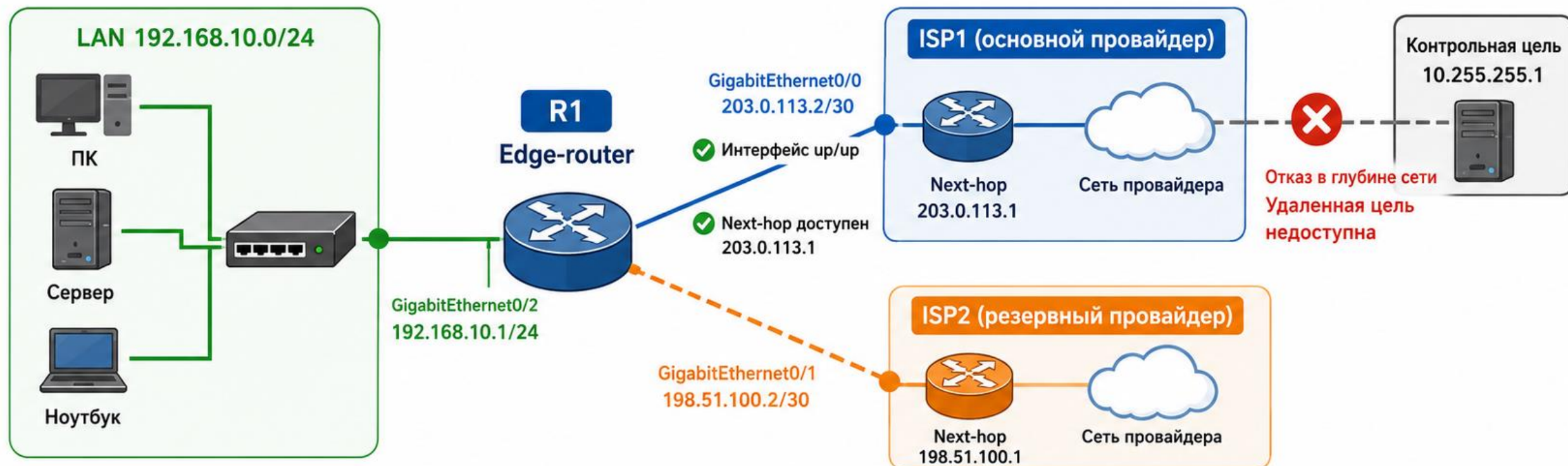
Статический маршрут через 203.0.113.1 больше не может быть разрешен

Floating route через ISP2 становится активным

Если интерфейс up, но проблема находится за провайдером, connected-сеть остается

Второй случай требует активной проверки удаленной контрольной цели

Диаграмма: интерфейс up, но удаленная цель недоступна



Что видит обычный static route?

- Gi0/0 = up
- 203.0.113.1 доступен

→ маршрут по умолчанию остается в RIB



Что происходит на самом деле?

- Цель 10.255.255.1 не отвечает
- Пользовательский трафик уходит в неработающий путь

→ нужен IP SLA + Track



Состояние интерфейса

GigabitEthernet0/0:

UP



Удаленная проверка

10.255.255.1:

DOWN



Вывод

Интерфейс up не гарантирует доступность Интернета

Когда основной маршрут удаляется из RIB

Маршрут удаляется, если его next-hop не разрешается через активную connected-сеть

Маршрут удаляется, если он привязан к track object, который перешел в Down

Track дает маршрутизатору дополнительный критерий работоспособности пути

Это связывает тему резервирования с recursive lookup из лекции о таблице маршрутизации

Администратор должен понимать причину удаления маршрута, а не просто видеть переключение

Обычный floating route не видит отказ за провайдером

Основной маршрут: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`

Резервный маршрут: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
198.51.100.1 200`

При отказе за ISP1 локальный next-hop 203.0.113.1
может оставаться достижимым

RIB продолжает выбирать основной маршрут с AD 1

Пользовательский трафик уходит в неработающий
путь вместо переключения на ISP2

3. IP SLA выполняет активную проверку доступности

IP SLA (Internet Protocol Service Level Agreement) — механизм Cisco для активных сетевых измерений ICMP (Internet Control Message Protocol) Echo — операция проверки доступности IP-адреса с помощью Echo Request и Echo Reply

IP SLA периодически отправляет контрольные пакеты к выбранной цели

Результат операции бывает успешным или неуспешным

IP SLA сам измеряет состояние, но не меняет маршруты без Object Tracking

Контрольная цель должна находиться за основным провайдером

Если проверять только шлюз ISP1, отказ дальше в сети может остаться незамеченным

Probe target — контрольная цель, по которой оценивается работоспособность пути

Для учебной лаборатории удобно использовать Loopback0 на маршрутизаторе ISP1

Loopback — логический интерфейс, который не зависит от состояния физического порта

В нашем сценарии probe target: ISP1 Loopback0 = 10.255.255.1/32

Одна контрольная цель создает риск ложного отказа

ICMP к одному адресу не доказывает работу всего Интернета

Цель может не ответить из-за rate limit, обслуживания или локальной фильтрации ICMP

В production используют стабильные адреса мониторинга или несколько независимых целей

Track list с логикой AND/OR позволяет учитывать несколько проверок

В базовой лаборатории достаточно одного управляемого Loopback, потому что причина отказа контролируется

source-interface задает источник, но не фиксирует путь

Команда source-interface задает исходный IP-адрес IP SLA-пакета

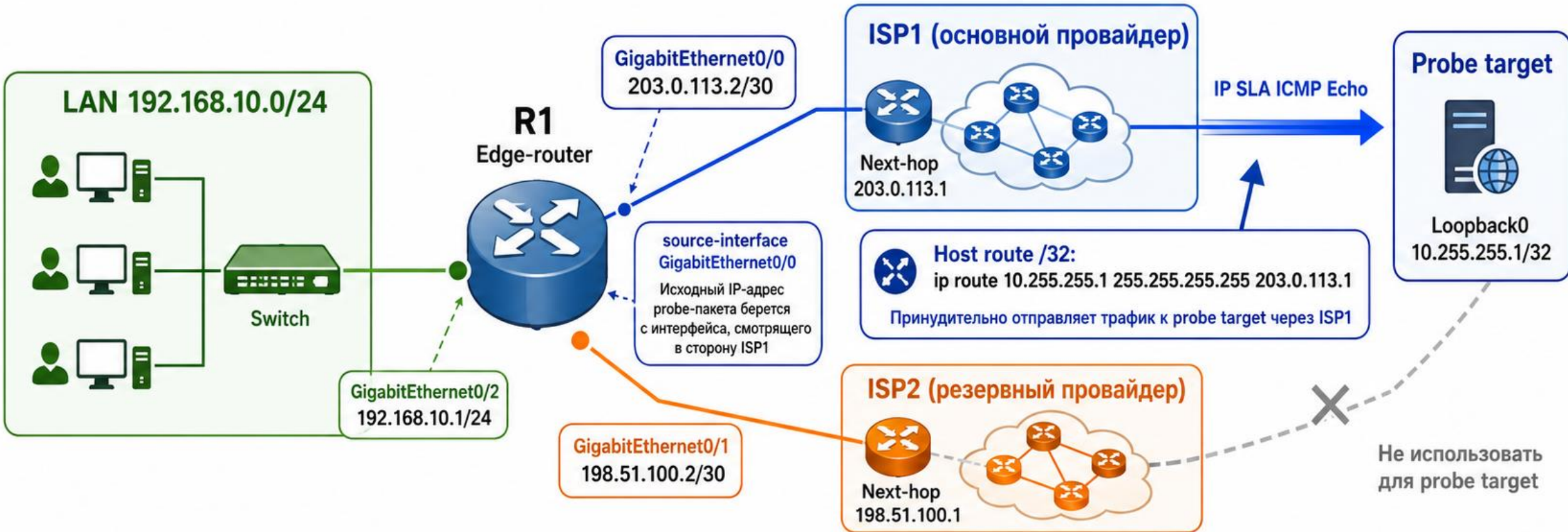
Выходной путь все равно выбирается по таблице маршрутизации

После удаления основного default route проверка может попытаться уйти через ISP2

Это может дать ложный success или нестабильную проверку

Правильная базовая связка: source-interface ISP1 плюс отдельный host route /32 к probe target через ISP1

Схема: source-interface и host route к probe target



1) Что делает source-interface?

- Задаёт исходный IP-адрес probe-пакета
- Сам по себе не фиксирует маршрут



2) Зачем нужен host route /32?

- Фиксирует путь проверки через ISP1
- Более специфичен, чем default route



3) Почему это важно?

- После отказа основного default route пользовательский трафик может уйти через ISP2
- Но IP SLA должен продолжать проверять восстановление ISP1



4) Итог

Правильная связка:
source-interface ISP1 + host route /32 к probe target через ISP1

Host route фиксирует путь проверки через ISP1

Команда: `ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 203.0.113.1`

Маршрут /32 более специфичен, чем default route 0.0.0.0/0

IP SLA-пакет к 10.255.255.1 всегда направляется через ISP1

Этот маршрут не должен зависеть от Track 1

Так R1 может определить восстановление ISP1 даже после перехода пользовательского default route на ISP2

Базовая настройка IP SLA ICMP Echo

Команда: `ip sla 1` — создать операцию IP SLA номер 1

Команда: `icmp-echo 10.255.255.1 source-interface`

`GigabitEthernet0/0` — проверять Loopback ISP1 с адреса ISP1-интерфейса

Команда: `timeout 1000` — ждать Echo Reply не более 1000 мс

Команда: `frequency 5` — запускать проверку каждые 5 секунд

`timeout` обычно выбирают меньше `frequency`, чтобы проверки не накладывались друг на друга

Запуск IP SLA выполняется отдельной командой

Команда: `ip sla schedule 1 life forever start-time now`
`schedule` запускает ранее созданную операцию IP SLA
`life forever` означает выполнять проверку постоянно
`start-time now` означает начать сразу после ввода
команды

Если `schedule` забыть, операция будет настроена, но не
начнет измерения

IP SLA проверяет конкретную операцию, а не весь Интернет

Успешный ICMP Echo подтверждает достижимость
выбранного IP-адреса

Он не доказывает работу DNS, HTTPS, VPN, NAT/PAT и
всех облачных сервисов

Failure означает только неуспех конкретной операции
IP SLA

В production IP SLA поддерживает и другие операции,
например TCP Connect, UDP Jitter и DNS

Для этой лекции достаточно ICMP Echo как базового и
наглядного механизма

Команды проверки IP SLA показывают разные уровни

Команда: `show ip sla statistics` — посмотреть последний результат, RTT и ошибки

Команда: `show ip sla configuration` — проверить цель, source-interface, timeout и frequency

Команда: `show running-config | section ip sla` — увидеть всю конфигурацию IP SLA

Команда: `ping 10.255.255.1 source GigabitEthernet0/0` — вручную проверить похожий сценарий

Если IP SLA failure, сначала проверяют маршрут до probe target и фильтрацию ICMP

4. Object Tracking превращает результат проверки в Up или Down

Object Tracking — механизм Cisco, который отслеживает состояние объекта и выдает Up или Down
Track object может следить за результатом IP SLA
Статический маршрут может зависеть от состояния track object

Если track Up, основной маршрут остается активным
Если track Down, основной маршрут удаляется из RIB

Команда track связывает маршрут с IP SLA

Команда: track 1 ip sla 1 reachability

track 1 — номер объекта отслеживания

ip sla 1 — номер операции IP SLA, результат которой отслеживается

reachability означает оценивать доступность цели

Команда: show track 1 — проверить состояние конкретного track object

Delay up/down защищает от flapping

Flapping — частое переключение состояния Up/Down из-за нестабильного канала

Команда: `delay down 10 up 20`

`down 10` означает объявить Down только после устойчивого отказа в течение 10 секунд

`up 20` означает вернуть Up только после устойчивого восстановления в течение 20 секунд

Больше `delay down` — меньше ложных переключений, но дольше простой на неработающем пути

Основной default route должен зависеть от track

Команда: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1`

Этот маршрут присутствует в RIB только при Track 1 Up

При Track 1 Down IOS удаляет маршрут через ISP1

Удаление основного маршрута позволяет выбрать резервный floating route

Track нужно указывать именно в основном маршруте, а не только создавать отдельно

Резервный floating route активируется после удаления основного

Команда: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200`

AD 200 делает маршрут резервным по отношению к основному маршруту с AD 1

В норме он настроен, но не выбран в RIB

Когда основной tracked route исчезает, резервный маршрут становится лучшим

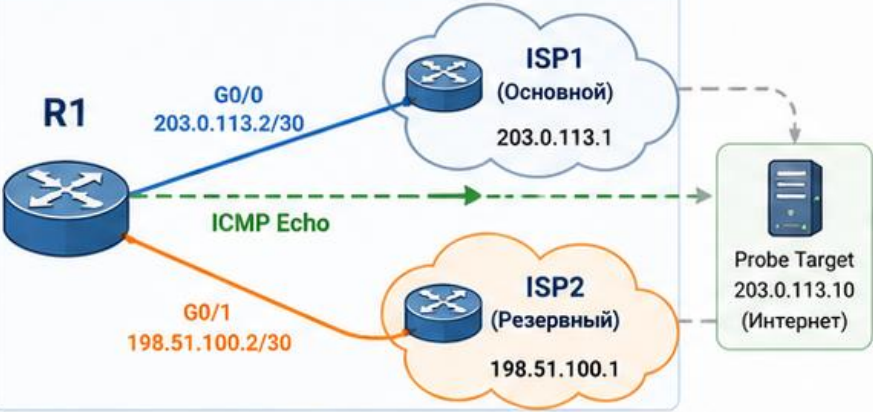
Next-hop ISP2 тоже должен быть достижим через активную connected-сеть

Схема: IP SLA → Track → Static Route

Автоматическое переключение default route при потере доступности цели

1. IP SLA – проверка доступности

R1 посылает ICMP Echo на удаленную цель через основной канал (ISP1)



Пример конфигурации IP SLA

```
ip sla 1
icmp-echo 203.0.113.10 source-interface GigabitEthernet0/0
frequency 5
timeout 1000
ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

Ключевые моменты

- source-interface G0/0 – отправляем проверку тем же выходным интерфейсом, через который идет основной трафик
- Probe Target – стабильный публичный адрес (например, DNS провайдера)
- Частота и таймаут – баланс между скоростью реакции и устойчивостью

2. Track – отслеживание состояния

Track объект меняет состояние Up/Down в зависимости от результата IP SLA



Пример конфигурации Track

```
track 1 ip sla 1 reachability
```

Что делает Track?

- Когда IP SLA 1 успешен → Track 1 = Up
- Когда IP SLA 1 неуспешен → Track 1 = Down
- Track состояние используется в маршрутах для их включения/выключения

3. Static Route – изменение маршрутов

Статические маршруты включаются/выключаются в зависимости от состояния Track 1

Состояние: Track 1 = Up (основной канал работает)

Маршрут	Next-hop	AD	Track	Состояние
0.0.0.0/0	203.0.113.1 (ISP1)	1	–	ACTIVE
0.0.0.0/0	198.51.100.1 (ISP2)	200	1 (Down)	НЕАКТИВЕН

Состояние: Track 1 = Down (основной канал недоступен)

Маршрут	Next-hop	AD	Track	Состояние
0.0.0.0/0	203.0.113.1 (ISP1)	1	–	НЕАКТИВЕН
0.0.0.0/0	198.51.100.1 (ISP2)	200	1 (Down)	ACTIVE

Пример конфигурации Static Route

```
! Основной маршрут (всегда в таблице)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
!
! Резервный маршрут, активен только когда Track 1 = Down
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200 track 1
```

Как это работает



Проверка работы

- show ip sla statistics – статистика проверок
- show track 1 – состояние Track
- show ip route 0.0.0.0 – активный default route
- ping <target> source G0/0 – ручная проверка пути

Рекомендации

- Используйте надежную цель (например, DNS провайдера)
- Частота 5–10 сек, timeout 1000 мс – хороший баланс
- Тестируйте переключение и возврат на основной канал
- Проверяйте не только ping, но и реальные сервисы

Полный рабочий пример конфигурации

```
ip sla 1; icmp-echo 10.255.255.1 source-interface  
GigabitEthernet0/0 — активная проверка ISP1  
timeout 1000; frequency 5; ip sla schedule 1 life forever  
start-time now — параметры и запуск проверки  
ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 203.0.113.1 —  
постоянный host route к probe target через ISP1  
track 1 ip sla 1 reachability; delay down 10 up 20 —  
состояние проверки и защита от flapping  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1; ip route  
0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200 — основной и  
резервный default
```


Нормальное состояние RIB

IP SLA: Success

Track 1: Up

Активный default route: S* 0.0.0.0/0 [1/0] via
203.0.113.1

Host route к probe target: 10.255.255.1/32 via
203.0.113.1

Резервный маршрут через ISP2 есть в конфигурации,
но не является активным

После отказа ISP1 активируется ISP2

IP SLA: Failure

Track 1: Down после delay down 10

Основной tracked default route удаляется из RIB

Активный default route: S* 0.0.0.0/0 [200/0] via
198.51.100.1

Host route к 10.255.255.1/32 остается через ISP1 и
продолжает проверять восстановление основного
пути

После восстановления ISP1 маршрут возвращается

IP SLA снова получает Echo Reply от 10.255.255.1

Track 1 возвращается в Up после delay up 20

Основной default route через 203.0.113.1 снова
появляется в RIB

Маршрут с AD 1 вытесняет floating route с AD 200

Проверка восстановления должна фиксировать не
только show track, но и show ip route

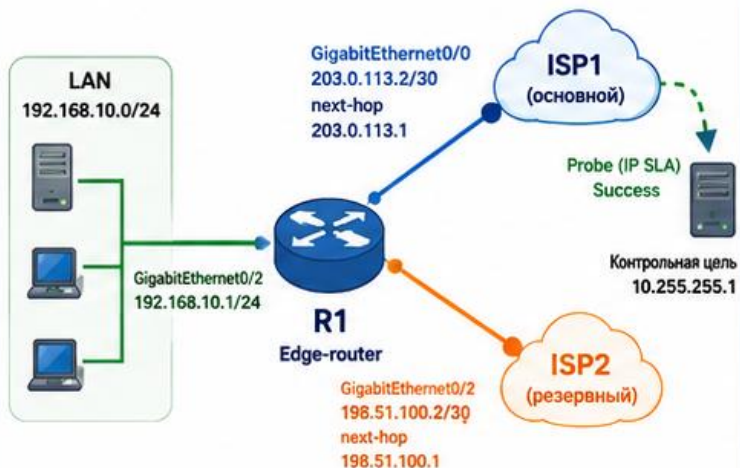
Диаграмма: нормальный режим, отказ и восстановление WAN

Как IP SLA, Track и резервный маршрут переключают доступ в Интернет

1. Нормальный режим

✓ IP SLA: Success

✓ Track 1: Up



● S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1 активный (через ISP1)

● S 0.0.0.0/0 [200/0] via 198.51.100.1 резервный маршрут настроен, но не активен

● 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1 host route (через ISP1)

✓ Основной канал работает, пользовательский трафик идет через ISP1.

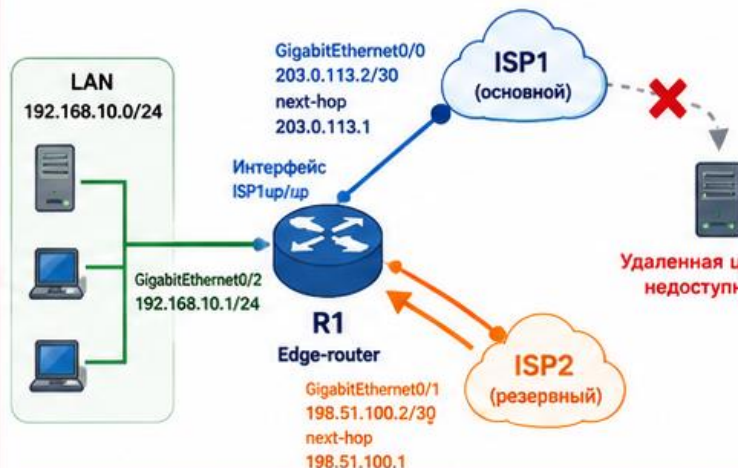
✓ **Норма**
IP SLA Success,
Track Up,
default через ISP1.

! **Отказ**
Удаленная цель
не отвечает,
tracked route удаляется.

2. Отказ WAN через ISP1

✗ IP SLA: Failure

✗ Track 1: Down
после delay down 10



✗ S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1 удален из RIB (tracked route)

● S* 0.0.0.0/0 [200/0] via 198.51.100.1 активный (через ISP2)

● 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1 host route остается через ISP1 и продолжает проверять восстановление

! Основной путь удален из RIB, трафик переключен на резерв.

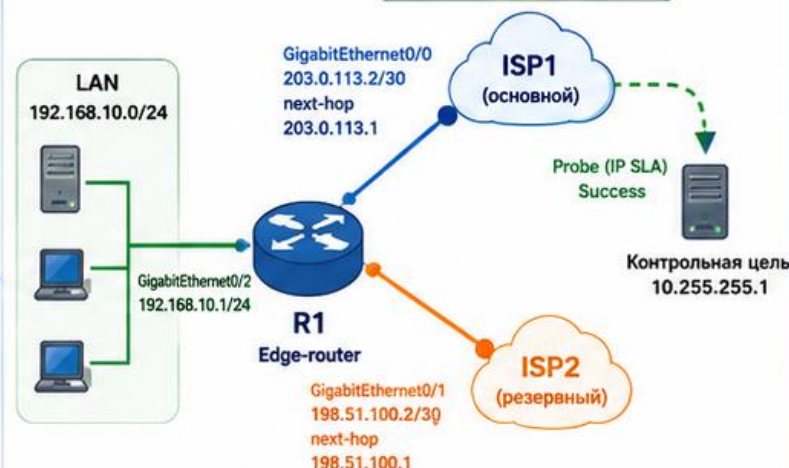
↻ **Резерв**
Default route
переключается на ISP2.

↑ **Возврат**
После восстановления
маршрут возвращается
на ISP1.

3. Восстановление ISP1

✓ IP SLA: Success

✓ Track 1: Up
после delay up 20



● S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1 активный (через ISP1)

● S 0.0.0.0/0 [200/0] via 198.51.100.1 резервный маршрут настроен, но не активен

● 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1 host route (через ISP1)

✓ Основной маршрут возвращается и вытесняет floating route.

🎯 Контрольная цель: 10.255.255.1/32 (Loopback ISP1)
⚙️ Механизм: IP SLA → Track → Static Route

Проверка маршрута до probe target обязательна

Команда: `show ip route 10.255.255.1` — проверить путь именно до контрольной цели

Ожидаемо: `static route 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1`

Этот маршрут должен оставаться через ISP1 даже после перехода default route на ISP2

Команда: `show ip cef 10.255.255.1` — проверить выбранный next-hop в CEF, если команда поддерживается

Если probe target идет через ISP2, IP SLA больше не проверяет основной канал корректно

Команды проверки всей связки

`show ip sla statistics` — результат и задержка последней проверки

`show track 1` — состояние объекта и задержки перехода

`show ip route 0.0.0.0` — активный default route

`show running-config | section track` — настройка Object Tracking

`show running-config | include ^ip route` — статические маршруты, включая host route и defaults

NAT при переключении должен учитывать оба провайдера

Если R1 выполняет NAT/PAT, правила трансляции должны работать для ISP1 и ISP2

После смены внешнего адреса уже установленные NAT-трансляции обычно не сохраняются

Старые HTTPS, SSH, VPN и другие TCP-сессии могут оборваться

Новые соединения должны строиться через активный провайдерский канал

Переключение маршрута восстанавливает доступность, но не гарантирует бесшовное сохранение всех сеансов

Syslog и NTP помогают измерить время сходимости

Syslog фиксирует события track Up и Down, если logging настроен корректно

NTP нужен, чтобы время событий на устройствах было сопоставимым

В отчете фиксируют потерю IP SLA, Track Down, появление резервного default и возврат основного

Разница между временем отказа и временем маршрута через ISP2 показывает фактическую сходимость

Это превращает лабораторную проверку в эксплуатационный сценарий

Packet Tracer может ограничивать IP SLA

Не все модели Packet Tracer поддерживают полный набор команд IP SLA и Object Tracking

Если IP SLA недоступен, используют резервный сценарий с обычным floating static route

Такой сценарий показывает только отказ локального интерфейса

Отказ за next-hop без IP SLA корректно не обнаруживается

PNetLab или реальные IOS-образы лучше подходят для полноценной отработки IP SLA

Аварийный тест должен ломать путь за next-hop

Сначала зафиксировать норму: IP SLA Success, Track Up, default через ISP1

Затем имитировать отказ не shutdown интерфейса R1, а проблему за шлюзом ISP1

Например, отключить Loopback0 10.255.255.1 или маршрут к нему на стороне провайдера

Проверить: IP SLA Failure, Track Down, default через ISP2

После восстановления проверить обратный переход через delay up

Debug используется только кратко и в лаборатории

Команда: `debug ip sla trace` — может показать подробности работы IP SLA, если поддерживается IOS
Debug может создавать много сообщений и нагружать устройство

В Packet Tracer команда может отсутствовать или работать ограниченно

После проверки обязательно выполнить `undebug all`
Сокращенная команда `u all` делает то же самое на Cisco IOS

Типовые ошибки IP SLA и tracking

IP SLA настроен, но не запущен командой `ip sla schedule`

Проверка уходит через резервный канал, потому что нет `host route /32` к `probe target`

Track создан, но не указан в основном `static route`

`Delay up/down` не настроен, и маршрут переключается из-за единичных потерь

Резервный `default route` имеет слишком маленький AD и конкурирует с основным

Мини-кейс: `show track Down`, но default не переключился

Проверить команду: `show running-config | include ^ip route`

Вероятная причина: в основном маршруте нет параметра `track 1`

Проверить RIB командой `show ip route 0.0.0.0`

Проверить, достижим ли `next-hop ISP2` через `connected-сеть`

Проверить, что резервный маршрут имеет AD больше основного, но не ошибочный `next-hop`

Мини-кейс: IP SLA Success после отказа ISP1

Сначала проверить `show ip route 10.255.255.1`

Если маршрут к probe target идет через ISP2, проверка стала ложноположительной

Исправить host route /32 через 203.0.113.1

Проверить source-interface в `show ip sla configuration`

Повторить аварийный тест и убедиться, что IP SLA Failure появляется при отказе ISP1

Полная цепочка диагностики резервирования

1. Интерфейсы WAN: `show ip interface brief`
2. Probe route: `show ip route 10.255.255.1`
3. IP SLA: `show ip sla statistics` и `show ip sla configuration`
4. Track и RIB: `show track 1` и `show ip route 0.0.0.0`
5. Пользовательский результат: `traceroute`, NAT и проверка прикладного доступа

Итоги лекции

Floating static route помогает при простом отказе интерфейса, но не видит все отказы провайдера
IP SLA ICMP Echo проверяет конкретную контрольную цель, а не весь Интернет сразу
source-interface задает исходный адрес, а host route /32 фиксирует путь проверки через ISP1
Object Tracking превращает результат IP SLA в состояние маршрута
Корректная диагностика проверяет probe route, IP SLA, track, RIB, NAT и пользовательский доступ

Контрольные вопросы

Почему интерфейс WAN в состоянии up не гарантирует доступность Интернета?

Чем отказ локального интерфейса отличается от отказа за next-hop провайдера?

Почему одного source-interface недостаточно для правильной IP SLA-проверки?

Зачем нужен host route /32 к probe target через ISP1?

Что означают timeout 1000 и frequency 5 в IP SLA?

Как delay down/up защищает от flapping?

Какие команды доказывают, что default route действительно переключился?